Instrução Técnica - Nº0170

Instalar Amarração Pino de Topo

ENERGISA/GTCD-IT/Nº170/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	14/11/2018	Ricardo Campos Rios
0001	05/08/2022	Augustin G. A. Lopez

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalar Amarração Pino de Topo

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de amarração pino de topo.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT).

3- PREMISSAS

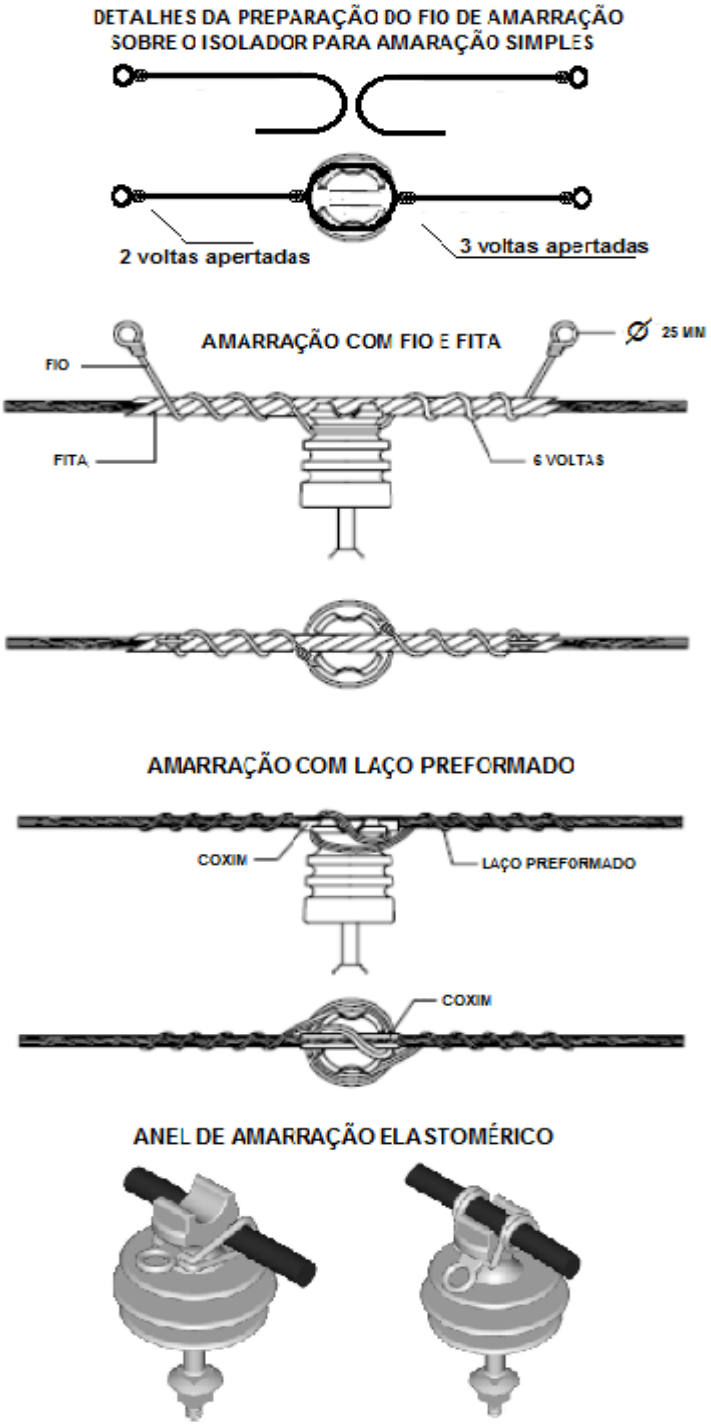
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico) – 05 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

INSTALAR AMARRAÇÃO PINO DE TOPO



1- De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc.) identificar estrutura e condutor a ser feita a amarração.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.

4- Confirmar tipo e tamanho do isolador, bitola do condutor.

5- Içar balde de lona com ferramentas.

6- Para amarração convencional com fita de proteção e fio de alumínio recozido nu

6.1- As fitas de proteção são utilizadas somente em condutores de alumínio nus;

6.2- Os comprimentos da fita e fios de amarração alteram conforme bitola dos condutores.

TABELA DE FIO E FITA

Condutor AWG/MCM	AMARRAÇÃO	
	SIMPLES	DUPLA
2 e 1/0	1,0 m	2,0 m
4/0 e 336,4	2,0 m	4,0 m

7- Instalar fita de proteção para amarração convencional.

8- Montar fio de alumínio recozido para amarração convencional observando tamanho da argola para trabalhos em Linha viva (feito pelo colaborador do solo).

9- Içar fios de amarração.

10- Aplicar o fio de alumínio recozido sobre o isolador.

11- Aplicar fita de proteção para amarração sobre o condutor.

12- Realizar amarração envolvendo o condutor com o fio de alumínio recozido.

13- <u>Para amarração com LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADO</u>

13.1- Identificar bitola do condutor e verificar amarração correta pelo código de cores.

ITEM	CÓDIGO ALMOX.	CONDUTOR REFERENCIA	INTERVALO DE DIAMETRO PARA APLICAÇÃO (MM)		Nº DE VARETAS	DIAMETRO DAS VARETAS	"L" VARETAS	RESISTENCIA MIN. AO ESCORREGAMENTO (daN)		CÓDIGO DE COR
			MÍNIMO	MÁXIMO		MM	MM	CA	CAA	
1	90318	CA/CAA 2 AWG	7,30	8,20	2	2,54	700	120	253	VERMELHO
2	90319	CA/CAA 1/0 AWG	9,15	10,25	2	2,54	750	177	389	AMARELO
3	90320	CA/CAA 4/0 AWG	13,10	14,65	2	3,25	800	340	741	VERMELHO
4	90321	CA 336,4 MCM	16,20	18,15	2	3,25	840	545	-	VERDE
5	90322	CAA 336,4 MCM	17,40	19,30	5	3,25	880	-	1258	AMARELO

14- Içar amarrações com coxim.

15- Instalar coxim no condutor com a abertura voltada para cima

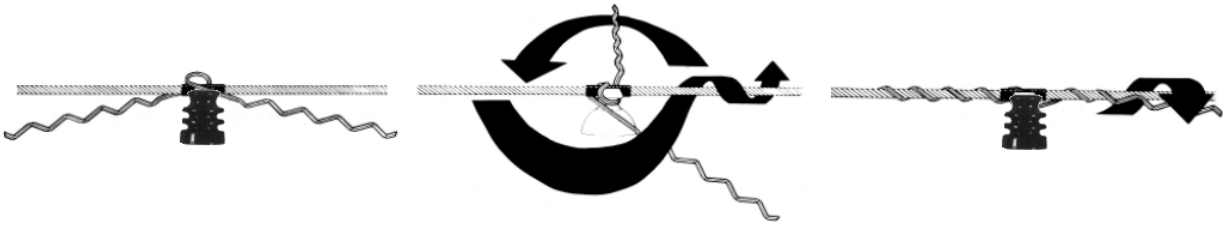
16- Verificar sua posição sobre o isolador.

17- Colocar o Laço de Distribuição de modo que suas pernas fiquem abaixo e paralelas com o condutor.

18- Girar o Laço 180°, passando suas pernas por baixo do condutor e encaixando-as no pescoço do isolador até que elas fiquem novamente paralelas ao condutor.

19- Aplicar uma perna do Laço de Distribuição no mesmo sentido de encordoamento do condutor.

20- Aplicar a outra perna do Laço de Distribuição da mesma forma que a primeira.



NOTA:

1. As amarrações pré-formadas não devem ser utilizadas sem o pó abrasivo interno.

21- Para amarrações com anel de amarração elastômero

21.1- Anel amarração elastômero para isolador (Topo)

21.1.1- Posicione o Anel de Amarração no pescoço do Isolador;

21.1.2- Passe a ponta do Anel por debaixo do cabo;

21.1.3- Puxe levemente o Anel e encaixe-o no pescoço do Isolador.

AMARRAÇÃO DE TOPO

Imagens meramente ilustrativas

21.2- Anel amarração elastômero para isolador (Lateral)

21.2.1- Posicione o Anel de Amarração envolvendo o pescoço do Isolador passando-o por baixo do condutor;

21.2.2- Estique levemente o Anel de Amarração, girando-o de forma a envolver o condutor;

21.2.3- Envolva novamente o pescoço do isolador e finalize o encaixe do Anel de Amarração.

AMARRAÇÃO LATERAL

Imagens meramente ilustrativas

22- Içar amarrações pelo balde de lona.

23- Aplicar amarrações.

24- Descer o balde de lona com ferramental.

25- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Metro	01
Balde de lona	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs/EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Obsoleto	-	01/08/2021	-
01/08/2018	Vigente	05/08/2022	05/08/2025	Acréscimo/Modificações de numeração sequencial, legendas, Itens 3, 5 e imagens.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF PDF	07/10/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		